Тема: Маркетплейс для фермеров

1. Анализ целевой аудитории и актуальности

Актуальность проекта:

- **Проблема потребителей:** жители городов хотят покупать свежие, натуральные фермерские продукты, но не имеют прямого доступа к фермерам. Покупки на рынках отнимают время, а в супермаркетах под видом "фермерских" часто продаются продукты промышленного производства.
- **Проблема фермеров:** малые фермерские хозяйства не имеют ресурсов и компетенций для создания собственных интернет-магазинов и организации рекламы. Им сложно конкурировать с сетевыми магазинами за место на полке.
- **Решение:** маркетплейс решает проблему "связи" города и деревни, давая фермерам канал сбыта, а покупателям — доступ к качественным продуктам.

Целевая аудитория (ЦА):
Проект B2C (Бизнес для потребителя), но с двумя ролями пользователей.

1. **Покупатели:**
    - Демография: мужчины и женщины 25–75 лет, жители крупных городов.
    - Ценности*:* здоровый образ жизни, качественное питание, забота о семье.
    - Портрет*:* занятые профессионалы, молодые родители, люди, интересующиеся здоровым питанием.
2. **Продавцы (Фермеры):**
    - Демография*:* владельцы КФХ (крестьянско-фермерских хозяйств), ЛПХ (личных подсобных хозяйств), небольших агрокомплексов.
    - Потребности*:* простой и понятный инструмент для размещения товара, выход на городскую аудиторию, минимизация времени на оформление заказов.

2. Анализ предметной области

Предметная область — **Электронная коммерция (E-commerce)** в сегменте **FoodTech (продукты питания)**.

- **Ключевые процессы:** регистрация пользователей (покупатель/продавец), создание и управление каталогом товаров (для фермера), поиск и фильтрация товаров (для покупателя), оформление и оплата заказов, управление статусами доставки, сбор отзывов и рейтингов.

- **Специфика:** в отличие от маркетплейсов одежды или техники, здесь критически важны:
    - **Скоропортящийся товар:** требует четкой логистики и указания сроков годности.
    - **Сезонность:** наличие товара зависит от времени года.

3. Выбор и обоснование стека технологий

Выбор обусловлен современными трендами, необходимостью быстрой разработки (MVP) и производительностью.

- **Backend (Серверная часть):**
    - **Язык:** Java.
    - **Фреймворк:** Spring.
    - **Обоснование:** Java и Spring — это выбор для создания надежных и масштабируемых корпоративных приложений, где важна строгая типизация и производительность. Spring Boot позволяет быстро развернуть проект с минимальной конфигурацией, а его экосистема предоставляет готовые решения для безопасности, работы с базами данных и создания микросервисов. Этот стек обеспечивает долгосрочную поддержку и легкое масштабирование, что делает его идеальным для сложных и нагруженных систем.
- **Frontend (Клиентская часть):**
    - **Язык:** JavaScript (TypeScript).
    - **Фреймворк/Библиотека:** Quasar(Vue).
    - **Обоснование:** Vue позволяет создавать динамичные, "живые" интерфейсы без перезагрузки страницы. Это даст лучший пользовательский опыт. Это самый популярный инструмент на рынке, много документации. Quasar – огромная UI-библиотека.
- **База данных:**
    - **Технология:** My*SQL*.
    - **Обоснование:** надежная, проверенная реляционная база данных. Отлично работает со Spring. Поддерживает сложные выборки, что пригодится для фильтрации товаров. Бесплатная и хорошо масштабируется.
- **Дизайн:**
    - **Инструмент:** Figma.

- **Обоснование:** стандарт индустрии. Позволяет создавать интерактивные прототипы, удобно показывать заказчику (преподавателю) и передавать макеты разработчикам.

4. Требования для проекта

Цель разработки проекта

Разработать веб-приложение (маркетплейс), обеспечивающее прямые продажи фермерской продукции от производителей конечным потребителям, с целью упрощения поиска качественных продуктов для горожан и расширения каналов сбыта для фермеров.

Краткое описание проекта

Онлайн-платформа, объединяющая продавцов фермерской продукции и покупателей. Фермеры создают "витрины" своих товаров (молоко, мясо, овощи, мед и т.д.), управляют ценами и остатками. Покупатели могут искать товары по категориям, фермерам, добавлять их в корзину и оформлять заказ.

Краткое описание ЦА и обоснование актуальности

ЦА: горожане (25-75 лет), следящие за здоровым питанием (покупатели), и владельцы фермерских хозяйств, ищущие каналы сбыта (продавцы).
Актуальность: высокий спрос на натуральные продукты в городе и отсутствие у фермеров простых цифровых инструментов для торговли создают рыночную нишу, которую закрывает данный проект.

Внутренние и внешние участники проекта

- **Внутренние:** команда разработки (Project-менеджер, Backend-разработчик, Frontend-разработчик, Дизайнер, Тестировщик, Аналитик).
- **Внешние:** преподаватель (выступает в роли заказчика/инвестора), конечные пользователи (фермеры и покупатели), потенциальные службы доставки.

Сфера ответственности проекта и команды разработки

Команда отвечает за полный цикл создания продукта в рамках учебного проекта:

1. Анализ и формирование требований.
2. Проектирование архитектуры и базы данных.
3. Разработка дизайна интерфейсов (UI/UX).
4. Написание кода (Backend + Frontend).
5. Тестирование и отладка.
6. Подготовка документации и демонстрация результата.

Функциональные требования

1. **Регистрация и авторизация:** пользователь может зарегистрироваться как "Покупатель" или "Фермер" (по email) и войти в систему.
2. **Управление товарами (для Фермера):** возможность добавлять, редактировать и удалять товары (название, фото, описание, цена, единица измерения, остаток на складе).
3. **Просмотр каталога (для Покупателя):** просмотр списка товаров с фильтрацией по категориям, цене, конкретному фермеру.
4. **Поиск:** поиск товаров по названию.
5. **Корзина:** добавление товаров в корзину, изменение количества, удаление из корзины.
6. **Избранное:** добавление товаров в избранное, изменение количества, удаление из избранного.
7. **Оформление заказа:** формирование заказа с указанием адреса доставки (или самовывоза) и контактных данных.
8. **Личный кабинет:**
    - Для покупателя: история заказов, статусы текущих заказов.
    - Для фермера: список входящих заказов от покупателей, возможность отметить заказ как "принят", "готов к выдаче", "выполнен".

Требования к интерфейсу

- **Тип:** веб-интерфейс (адаптивный), оптимизированный для десктопов.
- **Визуал:** дизайн с качественными фотографиями продуктов (акцент на еду). Использование "природных" цветов (зеленый, бежевый, желтый, белый).

Нефункциональные требования

- **Надежность:** система должна корректно обрабатывать ошибки пользовательского ввода.
- **Безопасность:**
    - Пароли пользователей должны храниться в БД в зашифрованном виде (хэшироваться).
    - Фермер не должен иметь доступ к редактированию товаров другого фермера.
- **Масштабирование:** кодовая база и структура БД должны быть готовы к тому, чтобы в будущем добавить новые категории товаров.